Navi — Plano de melhorias

Navegador Acessível de Vias Internas · Shopping Estação (Curitiba)

Site avaliado: https://navi-map.netlify.app/

Data: 21/10/2026

Base: Relatório de Auditoria UX e Acessibilidade (20/10/2026) e o retorno de um colega que testou o site

Referências: WCAG 2.2, WAI-ARIA APG, ABNT NBR 17225:2025

Objetivo deste documento: reunir as melhorias propostas para o Navi, cada uma com o problema que resolve, o que o site já faz hoje, como aplicar e como saber que ficou pronta. Serve para a equipe analisar, decidir a ordem e dividir o trabalho.

Ideia central: qualquer pessoa precisa conseguir ir do início ao destino **sem depender do mapa visual**, com as adaptações que ela escolher combinar. Os fluxos principais vêm antes do 3D.

Resumo das melhorias

#	Melhoria	Auditoria	Prioridade	Esforço
1	Rota completa só por texto (passo a passo)	A01	Máxima	Médio
2	Teclado, foco e leitor de tela	A03, A08	Máxima	Médio
3	Rotas confiáveis e avisos claros	A02, A04	Máxima	Pequeno
4	Preferências de acessibilidade combináveis	A05	Alta	Médio
5	Áudio com nome e controles claros	A06	Alta	Pequeno
6	Experiência no celular	A07	Alta	Médio
7	Distâncias em metros e pontos de referência	A01, A02	Alta	Pequeno*
8	Testes com o público real	A09	Alta	Médio
9	3D e primeira pessoa como recurso opcional	A12	Evolução	Pequeno
10	Ajuda contextual e “Pedir ajuda”	A11	Evolução	Pequeno
11	Preferências lembradas entre visitas	A10	Evolução	Pequeno
12	Testes automáticos de acessibilidade	—	Evolução	Pequeno

Esforço: estimativa relativa para a equipe atual (Pequeno ≈ até 1 dia · Médio ≈ 2 a 4 dias). *Depende de confirmar a escala real da planta.

Máxima prioridade

1 Rota completa só por texto Máxima

Auditoria A01 · WCAG 1.1.1, 1.3.1, 2.4.6 · Retorno do colega: “navegação completa sem depender do mapa visual”

PROBLEMA

Hoje a rota é mostrada principalmente pelo desenho no mapa. A lista de instruções existe, mas fica no painel junto com o mapa, e quem usa leitor de tela, tem baixa visão ou só quer ler precisa “achar” onde está cada passo.

O QUE JÁ EXISTE

Instruções geradas pela rota (vire à esquerda/direita, siga até perto de X, suba pelo elevador, o destino fica à sua direita) e anúncios por *aria-live*.

COMO APLICAR

- Criar o modo **“Passo a passo”** disponível para todos os perfis: um cartão por vez com “Passo 2 de 6”, botões grandes **Anterior** / **Próximo** / **Repetir**.
- Botão **“Esconder mapa”** que deixa só o texto em tela cheia (o mapa continua acessível por um botão).
- Ao avançar, anunciar o passo pelo leitor de tela e, se o áudio estiver ligado, falar em voz alta.
- No cartão do passo, atalhos **“Alterar destino”** e **“Recalcular”** (por exemplo, se o elevador estiver fechado).
- Resumo no topo: destino, piso, se usa elevador ou escada rolante e quantidade de passos.

Pronto quando: uma pessoa com o monitor desligado, só com leitor de tela (NVDA ou TalkBack), escolhe um destino e chega ao último passo sem ajuda.

2 Teclado, foco e leitor de tela Máxima

Auditoria A03, A08 · WCAG 2.1.1, 2.4.3, 2.4.7, 2.4.11, 4.1.2 · WAI-ARIA APG (diálogo modal)

PROBLEMA

Parte dos controles do mapa são ícones; o mapa SVG e o 3D não têm um equivalente navegável; janelas (cartão do local, aviso de voz, avisos) precisam prender e devolver o foco corretamente. Mudanças de piso e de vista nem sempre são anunciadas.

O QUE JÁ EXISTE

Popup de voz como diálogo, anúncios *aria-live*, alto contraste e aumento de texto.

COMO APLICAR

- Revisar a ordem do Tab em todas as telas: perfil → busca → resultado → passo a passo → mapa.
- Foco visível e forte em todos os botões (contorno de 3 px, inclusive no tema Soft UI).
- Nome acessível em todo botão de ícone (zoom, piso, 2D/3D, tela cheia, fechar).
- Diálogos: foco vai para dentro ao abrir, Esc fecha, foco volta para o botão de origem.
- Anunciar “Piso 2 ativo”, “Vista 3D”, “Rota calculada: 6 passos”.
- Lista de locais do piso como alternativa ao mapa (o mapa vira imagem com descrição).
- Link “Pular para a busca” no início da página.

Pronto quando: todo o fluxo funciona só com teclado, sem armadilha de foco, e NVDA (Windows) e TalkBack (Android) leem cada controle com nome e estado.

3 Rotas confiáveis e avisos claros Máxima

Auditoria A02, A04 · Segurança e confiança da pessoa que segue a rota

PROBLEMA

A rota é calculada a partir da planta, não foi verificada no local. A posição do elevador no Piso 1 é estimada. Se não existir caminho sem escada, a pessoa precisa saber disso com clareza, e não receber uma rota "qualquer".

O QUE JÁ EXISTE

Perfil de mobilidade evita escadas e usa o elevador; locais marcados como interditados saem da rota; elevador quebrado bloqueia as duas portas e indica o SAC; envio de avisos por WhatsApp, telefone e Fale Conosco.

COMO APLICAR

- Selo fixo na rota: **"Rota demonstrativa, não verificada no local"** com a data da planta usada.
- Quando não houver caminho sem escada: **"Não encontramos caminho acessível confirmado. Procure o SAC no Piso X ou ligue (41) 3094-5300."**
- Aviso discreto: "Não use para emergências. Siga a sinalização e a equipe do shopping."
- Mostrar a data do último aviso de interdição recebido, para a pessoa saber se a informação é recente.
- Confirmar a posição real do elevador do Piso 1 com uma visita e corrigir no mapa.

Pronto quando: toda rota mostra o selo e a data; nenhuma rota do perfil de mobilidade passa por escada; o caso "sem caminho acessível" mostra a mensagem com o contato do SAC.

Alta prioridade

4 Preferências de acessibilidade combináveis Alta

Auditoria A05 · Retorno do colega: "permitir combinar essas adaptações"

PROBLEMA

Hoje a pessoa escolhe **um** perfil (visual, auditiva ou mobilidade). Muita gente tem mais de uma necessidade: um idoso cadeirante com baixa visão, uma pessoa surda que também quer letras maiores.

O QUE JÁ EXISTE

Três perfis com adaptações próprias, alto contraste e A+ separados no topo.

COMO APLICAR

- Os três perfis viram **atalhos** que ligam um conjunto de opções; a pessoa pode ajustar depois.
- Painel "Minhas preferências" com chaves independentes: **Ouvir instruções**, **Evitar escadas**, **Instruções sempre por escrito**, **Libras (VLibras)**, **Texto maior**, **Alto contraste**, **Reduzir movimento**.
- Botão sempre visível no topo para abrir esse painel em qualquer tela.
- Permitir também "Não quero escolher perfil", indo direto à busca.

Pronto quando: é possível ligar "Evitar escadas" + "Ouvir instruções" + "Libras" ao mesmo tempo e todas funcionam juntas na mesma rota.

5 Áudio com nome e controles claros Alta

Auditoria A06 · WCAG 1.4.2, 3.3.2 · Retorno do colega sobre o "comando de voz"

PROBLEMA

"Comando de voz" sugere que o site obedece a comandos falados, mas o recurso principal é o site **falar** as instruções. A busca por microfone é outra coisa. A pessoa também não tem como pausar, repetir ou mudar a velocidade.

O QUE JÁ EXISTE

Popup ao abrir perguntando sobre a voz, fala em português (pt-BR) e busca por microfone.

COMO APLICAR

- Trocar o texto do popup para: **"Deseja ouvir as instruções em voz alta? (Recomendado para quem não usa leitor de tela, como o TalkBack)"**.
- Chamar o microfone de **"Buscar falando"**.
- Barra de áudio visível quando ligado: **Pausar**, **Repetir**, **Velocidade** (normal / devagar / rápido).
- Não falar ao mesmo tempo que o leitor de tela: se a pessoa disser que usa TalkBack, o site só anuncia por *aria-live*.

Pronto quando: uma pessoa entende o que o popup oferece sem explicação, e consegue pausar e repetir a fala a qualquer momento.

6 Experiência no celular Alta

Auditoria A07 · WCAG 1.4.4, 1.4.10, 2.5.8 · Retorno do colega: "atenção à experiência no celular"

PROBLEMA

A maioria vai usar o Navi andando pelo shopping, com o celular numa mão. O painel de rota e o mapa disputam espaço na tela pequena, e a instrução atual pode ficar longe do polegar.

O QUE JÁ EXISTE

Layout responsivo, botões grandes no perfil visual, gestos de pinça no mapa.

COMO APLICAR

- **Painel inferior** (estilo Google Maps) com a instrução atual e os botões Anterior/Próximo perto do polegar; arrastar para cima mostra a lista completa.
- Alvos de toque de no mínimo 44 × 44 px.
- Testar em 320, 375 e 390 px de largura e com zoom de 200% sem rolagem lateral.
- Tela não apaga durante a rota (Wake Lock), quando o navegador permitir.

Pronto quando: em um celular de 360 px dá para seguir a rota inteira com uma mão, sem dar zoom e sem rolar para os lados.

7 Distâncias em metros e pontos de referência Alta

Auditoria A01, A02 · Instruções mais concretas para quem não vê o mapa

PROBLEMA

Hoje as distâncias aparecem como “alguns passos”, “trecho curto/médio/longo”, porque a escala real da planta ainda não foi confirmada. Para quem não enxerga, “uns 20 metros” ajuda mais.

O QUE JÁ EXISTE

Pontos de referência nas instruções (“siga até perto da loja X”) e o lado em que o destino fica.

COMO APLICAR

- Medir no local um corredor conhecido (ex.: entre duas lojas) e calcular a escala da planta.
- Mostrar “cerca de 20 metros (uns 30 passos)”, arredondando de 5 em 5 m.
- Preferir referências fáceis de perceber sem visão: escada rolante, praça de alimentação, banheiros, portas de entrada.

Pronto quando: medindo 5 rotas no local, a distância informada erra menos de 20%.

8 Testes com o público real Alta

Auditoria A09 · ABNT NBR 17225:2025 recomenda avaliação com usuários

PROBLEMA

Toda a avaliação até agora foi feita pela equipe e por revisão técnica. Só quem usa leitor de tela, cadeira de rodas ou Libras no dia a dia vai mostrar os problemas reais.

COMO APLICAR

- Convidar pelo menos 2 pessoas de cada público (visual, auditiva, mobilidade) — associações de Curitiba podem ajudar.
- Tarefa padrão: “Encontre o banheiro acessível mais próximo” e “Vá até a loja X no outro piso”.
- Anotar onde a pessoa travou, quanto tempo levou e o que ela diria para melhorar.
- Fazer uma parte do teste dentro do shopping, seguindo a rota de verdade.

Pronto quando: pelo menos 6 pessoas testaram e os problemas encontrados viraram itens nesta lista.

Evolução

9 3D e primeira pessoa como recurso opcional Evolução

Auditoria A12 · WCAG 2.3.3 · Retorno do colega: “priorizar primeiro os fluxos principais”

PROBLEMA

O 3D é pesado para celulares simples e não acrescenta para quem não enxerga. Ele deve ser um extra, nunca o caminho principal.

O QUE JÁ EXISTE

O 3D só carrega quando a pessoa pede (não pesa a abertura do site) e o site respeita “reduzir movimento” do sistema.

COMO APLICAR

- Manter o 2D e o passo a passo como padrão; 3D aparece como “Ver em 3D (opcional)”.
- Avisar o tamanho do download antes de carregar em conexão móvel.
- Em aparelhos fracos, reduzir a qualidade automaticamente (menos sombras e detalhes).
- Na primeira pessoa, botão claro “Sair” e opção de avançar sem animação.

Pronto quando: o site abre e calcula rotas sem baixar o 3D, e o 3D roda a pelo menos 30 quadros por segundo em um celular intermediário.

10 Ajuda contextual e “Pedir ajuda” Evolução

Auditoria A11 · WCAG 3.3.5

PROBLEMA

Se a pessoa se perder, não entender uma instrução ou encontrar algo fechado, não há um caminho rápido para pedir ajuda humana.

O QUE JÁ EXISTE

Envio de avisos de interdição ao shopping por WhatsApp, telefone e Fale Conosco.

COMO APLICAR

- Botão fixo **“Pedir ajuda”**: ligar para o SAC, mandar WhatsApp com o destino e o último passo já escritos.
- Pequenas dicas “O que é isto?” ao lado das opções menos óbvias (2D/3D, primeira pessoa).
- Rota até o SAC com um toque.

Pronto quando: de qualquer tela é possível falar com o shopping em no máximo 2 toques.

11 Preferências lembradas entre visitas Evolução

Auditoria A10 · WCAG 3.3.7 (entrada redundante)

PROBLEMA

Quem volta ao site não deveria responder tudo de novo (voz, perfil, contraste, tamanho do texto).

O QUE JÁ EXISTE

O perfil escolhido já fica salvo no navegador.

COMO APLICAR

- Salvar todas as preferências do item 4 no próprio aparelho (sem cadastro e sem enviar dados).
- Na volta: "Bem-vindo de novo. Usar suas preferências?" com **Sim** / **Mudar**.
- Botão "Apagar minhas preferências".

Pronto quando: ao reabrir o site no mesmo aparelho, as opções voltam como estavam e podem ser apagadas.

12 Testes automáticos de acessibilidade Evolução

Apoio técnico para manter a qualidade a cada atualização

PROBLEMA

A cada mudança no site, algo que funcionava pode quebrar (um botão sem nome, contraste baixo) sem ninguém perceber.

O QUE JÁ EXISTE

Testes automáticos de tela com Playwright usados durante o desenvolvimento.

COMO APLICAR

- Adicionar o **axe-core** aos testes do Playwright e rodar nas telas principais (perfil, busca, rota, avisos).
- Testar também com alto contraste ligado e com texto aumentado.
- Rodar antes de cada nova publicação no Netlify.

Pronto quando: as telas principais passam no axe-core sem erros graves antes de cada publicação.

Primeira rodada sugerida

Três itens que juntos atendem ao ponto principal do retorno (navegar sem depender do mapa, com adaptações combinadas) e aproveitam bastante do que já existe:

1 · Passo a passo
Rota completa por texto, para todos os perfis.

4 · Preferências
Perfis viram atalhos e as opções podem ser combinadas.

5 · Áudio
Novo texto do popup, "Buscar falando" e controles de pausa e repetição.

Em seguida: **2 (teclado e leitor de tela)** e **3 (avisos de confiabilidade)**, que são rápidos e fecham a parte de máxima prioridade, e depois o **teste com o público real (8)** para validar tudo.

Documento gerado para análise interna da equipe Navi. As prioridades seguem a auditoria (P0 = máxima, P1 = alta, P2 = evolução) ajustadas pelo retorno do colega.